

ДИСЦИПЛИНА Программирования технологического оборудования
(полное наименование дисциплины без сокращений)

ИНСТИТУТ перспективных технологий и индустриального
программирования (ИПТИП)

КАФЕДРА цифровых и аддитивных технологий
(полное наименование кафедры)

ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА Лабораторная работа 3
(в соответствии с пп.1-11)

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ Скрипник Сергей Васильевич

Кружкова Марианна Станиславовна
(фамилия, имя, отчество)

СЕМЕСТР 6 семестр
(указать семестр обучения, учебный год)

3. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА: ПРОГРАММИРОВАНИЕ ТОКАРНЫХ СТАНКОВ С ЧПУ

3.1 Цель лабораторной работы

Цель работы: приобретение навыков разработки управляющих программ для токарных станков с ЧПУ с применением CAD/CAM-систем.

3.2 Материально-техническое обеспечение лабораторной работы

1. Токарный станок с ЧПУ мод. УТС-4.
2. Комплекс режущих и вспомогательных инструментов для выполнения токарной операции.

3.3 Вопросы для проведения контрольного опроса

1. Для каких целей применяются трехмерные модели деталей при подготовке УП в САМ-системах?
2. Каким образом в САМ-системах указывается область снятия материала при токарной обработке?
3. Какие основные параметры токарной обработки задаются при снятии припуска проходными резцами?
4. Как величина припусков на черновых и получистовых проходах влияет на траекторию движения токарного инструмента?
5. Для каких целей проводится симуляция обработки при токарной обработке?
6. Для каких целей САМ-системах применяется постпроцессор?
7. Каким образом формируется управляющая программа для заданной УЧПУ?
8. Приведите последовательность действий при выполнении наладки токарного станка с ЧПУ.
9. Назовите последовательность действий при загрузке и запуске УП в УЧПУ токарного станка с ЧПУ?
10. Назовите виды и причины отклонений полученных размеров детали после отработки УП на токарных станках и трехмерной моделью.

3.4 Порядок выполнения лабораторной работы

Лабораторная работа выполняется в следующих последовательно выполняемых действиях:

1. Изучить методику разработки управляющих программ для токарных станков с ЧПУ с применением CAD-CAM-систем.
2. Изучить инструктаж по технике безопасности.
3. Получить индивидуальное задание на разработку управляющей программы для токарного станка с ЧПУ с применением CAD-CAM-систем. Индивидуальное задание представляет собой чертеж обрабатываемой детали, операцию обработки назначает преподаватель.
4. Определить содержание заданной технологической операции: привести состав и последовательность технологических переходов, необходимых для обеспечения параметров качества заданных для обработки поверхностей.
5. Выбрать и подготовить комплект режущих и вспомогательных инструментов, необходимых для выполнения заданной технологической.
6. Разработать управляющую программу в соответствии.
7. После включения питания станка необходимо произвести перемещение суппорта с револьверной головкой в опорные (референтные) точки.
8. Установить обрабатываемую заготовку в патрон токарного станка.
9. Провести сборку инструментальных блоков и установить подготовленный инструмент в гнезда револьверной головки токарного станка с ЧПУ.
10. Создать необходимые режущие инструменты в УЧПУ токарного станка и выполнить привязку всех режущих инструментов по управляемым осям X и Z методом касания.
11. Составить отчет по лабораторной работе.

3.5 Комплект индивидуальных заданий

Индивидуальным заданием для выполнения лабораторной работы является эскиз комплексной детали, из которой необходимо изобразить эскиз детали по заданному варианту.

Задание для вариантов с 1 по 30 представлены на рис. **Ошибка! Источник с ссылки не найден.** и табл. **Ошибка! Источник с ссылки не найден.**

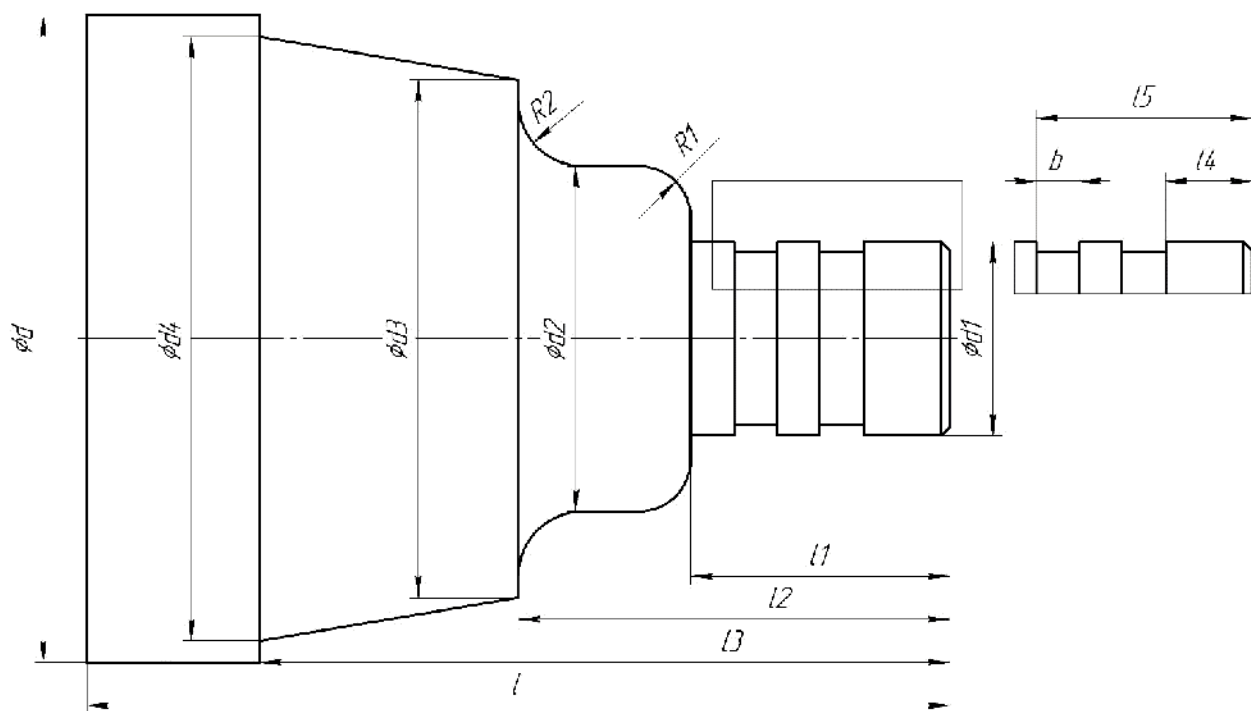


Рисунок 3.1 – Эскиз комплексной детали для вариантов 1 - 30

Таблица 3.1. Параметры комплексной детали для вариантов с 1 по 30

№ вар.	Размеры, мм														
	d	l	d1	d2	d3	d4	l1	l2	l3	R1	R2	d5	b	l4	l5
1	150	200	45	80	120	140	60	100	160	12	15	40	10	20	40
2	148	198	44,5	79	118	138	59	98	158	11,8	14,8	39,5	9,8	19,8	39
3	146	196	44	78	116	136	58	96	156	11,6	14,6	39	9,6	19,6	38
4	144	194	43,5	77	114	134	57	94	154	11,4	14,4	38,5	9,4	19,4	37
5	142	192	43	76	112	132	56	92	152	11,2	14,2	38	9,2	19,2	36
6	140	190	42,5	75	110	130	55	90	150	11	14	37,5	9	19	35
7	138	188	42	74	108	128	54	88	148	10,8	13,8	37	8,8	18,8	34
8	136	186	41,5	73	106	126	53	86	146	10,6	13,6	36,5	8,6	18,6	33
9	134	184	41	72	104	124	52	84	144	10,4	13,4	36	8,4	18,4	32
10	132	182	40,5	71	102	122	51	82	142	10,2	13,2	35,5	8,2	18,2	31
11	130	180	40	70	100	120	50	80	140	10	13	35	8	18	30
12	128	178	39,5	69	98	118	49	78	138	9,8	12,8	34,5	7,8	17,8	29
13	126	176	39	68	96	116	48	76	136	9,6	12,6	34	7,6	17,6	28
14	124	174	38,5	67	94	114	47	74	134	9,4	12,4	33,5	7,4	17,4	27
15	122	172	38	66	92	112	46	72	132	9,2	12,2	33	7,2	17,2	26
16	120	170	37,5	65	90	110	45	70	130	9	12	32,5	7	17	25
17	118	168	37	64	88	108	44	68	128	8,8	11,8	32	6,8	16,8	24
18	116	166	36,5	63	86	106	43	66	126	8,6	11,6	31,5	6,6	16,6	23
19	114	164	36	62	84	104	42	64	124	8,4	11,4	31	6,4	16,4	22
20	112	162	35,5	61	82	102	41	62	122	8,2	11,2	30,5	6,2	16,2	21
21	110	160	35	60	80	100	40	60	120	8	11	30	6	16	20
22	108	158	34,5	59	78	98	39	58	118	7,8	10,8	29,5	5,8	15,8	19
23	106	156	34	58	76	96	38	56	116	7,6	10,6	29	5,6	15,6	18
24	104	154	33,5	57	74	94	37	54	114	7,4	10,4	28,5	5,4	15,4	17
25	102	152	33	56	72	92	36	52	112	7,2	10,2	28	5,2	15,2	16
26	100	150	32,5	55	70	90	35	50	110	7	10	27,5	5	15	15

№ вар.	Размеры, мм														
	d	l	d1	d2	d3	d4	l1	l2	l3	R1	R2	d5	b	l4	l5
27	98	148	32	54	68	88	34	48	108	6,8	9,8	27	4,8	14,8	14
28	96	146	31,5	53	66	86	33	46	106	6,6	9,6	26,5	4,6	14,6	13
29	94	144	31	52	64	84	32	44	104	6,4	9,4	26	4,4	14,4	12
30	92	142	30,5	51	62	82	31	42	102	6,2	9,2	25,5	4,2	14,2	11

3.6 Содержание отчета по лабораторной работе

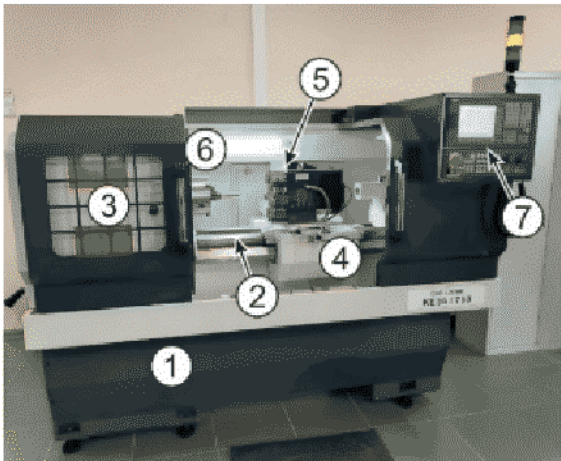
В отчете по лабораторной работе приводятся исходные данные, результаты основных этапов выполнения наладки токарного станка с ЧПУ, а также выводы по проделанной работе. Ниже приведены основные элементы отчета по выполнению лабораторной работы.

В отчете указываются фамилия, имя и отчество, а также курс и группа студента, выполняющего лабораторную работу. В соответствии с распределением, оказывается номер варианта задания на лабораторную работу.

В первом пункте отчета приводится эскиз обрабатываемой детали, полученный согласно варианту задания на лабораторную работу.

Во втором пункте отчета по лабораторной работе приводится эскиз (фотография) и технические характеристики токарного станка с ЧПУ, для которого выполняется наладка. Данный пункт оформляется в виде таблицы, пример которой представлена в табл. 3.2

Таблица 3.2. Эскиз токарного станка с ЧПУ с указанием основных узлов, движений и характеристик

Эскиз токарного станка с указанием основных узлов и движений:	Основные узлы:
	1. Станина 2. Стол 3. Шпиндельный узел 4. Приспособление 5. Стойка УЧПУ

Технические характеристики токарного станка с ЧПУ мод. <i>KE36/750</i> :	
Максимальный диаметр обработки над станиной, мм	400
Расстояние между центрами, мм	750
Ширина направляющих станины, мм	330
Перемещение по оси X, мм	360
Перемещение по оси Z, мм	580
Скорость быстрых перемещений по осям X / Z, м/мин	4 / 7
Устанавливаемый диаметр над суппортом, мм	240
Выдвижение пиноли задней бабки, мм	195
Диаметр пиноли задней бабки, мм	55
Конус пиноли задней бабки	MT4
Количество инструментов, шт	6
Размер сечения державки резца, мм	20 x 20
Размер сечения державки расточного инструмента	20

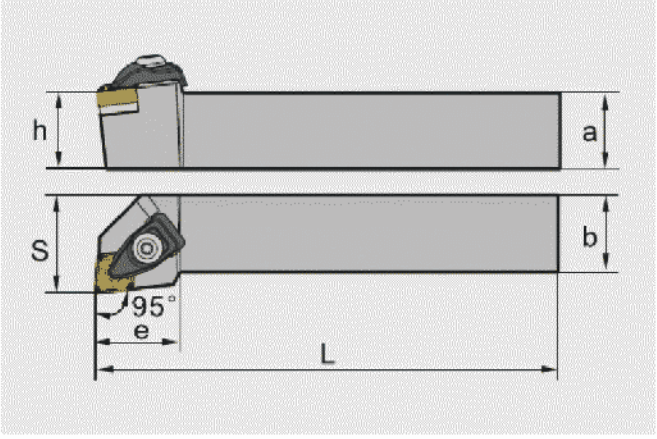
В третьем пункте отчета по лабораторной работе приводится определение состава заданной технологической операции оформляется в виде таблицы, пример которой приведен в табл. 3.3.

Таблица 3.3. Определение состава технологической операции

Наименование операции		Код операции	Модель оборудования
<i>Токарная с ЧПУ</i>		<i>005</i>	<i>KE36/750</i>
№ перехода	Состав перехода		
<i>1</i>	<i>Точить цилиндр Ø24, в размер 60 мм начисто</i>		
<i>2</i>	<i>Точить фаску 1x45°</i>		
...	...		

На основании состава и содержания переходов в четвертом пункте отчета подбирается режущий и вспомогательный инструмент, эскиз (фотография) и параметры которого заносятся в таблицу, пример которой представлена в табл. 3.4.

Таблица 3.4. Подготовка режущего и вспомогательного инструмента

№ пере- хода	Эскиз режущего и вспомогательного инструмента или инструментального блока	Параметры
1		Пластина: ... Державка: ... Переходник: ...

В пятом пункте отчета по лабораторной работе приводятся фотографии режущего инструмента (инструментальных блоков), установленных в револьвер токарного станка. Пример фотографии приведен на рис. 3.2.



Рисунок 3.2. Пример фотографии револьверной головки с установленным режущим инструментом

Далее приводятся фотографии рабочих областей УЧПУ с параметрами привязки инструмента и нулевой точки СКД.

В конце отчета приводится вывод по лабораторной работе.